

Instrucciones para el Reporte Técnico del Proyecto Final

Dr. Miguel Alcaraz Rivera • malcaraz@up.edu.mx • 2026

1. Objetivo

El reporte técnico constituye el examen alternativo del proyecto final. Su propósito es documentar formalmente el sistema implementado, sustentar con investigación bibliográfica los algoritmos y estructuras de datos utilizados, y demostrar que los resultados obtenidos satisfacen los resultados de aprendizaje de la materia.

2. Condición de elegibilidad

La opción del reporte aplica exclusivamente a los equipos cuyo sistema procese y visualice correctamente los archivos *layer* publicados por todos los demás equipos, además de los propios. Un proyecto que no supere las pruebas cruzadas de interoperabilidad no califica para esta modalidad.

3. Estructura del documento

El reporte deberá presentar las siguientes secciones en el orden indicado.

3.1 Portada

Deberá incluir el nombre del proyecto, los integrantes del equipo, el nombre de la materia, la institución y la fecha de entrega.

3.2 Resumen

Se redactará un párrafo de máximo 250 palabras que describa el problema abordado, los algoritmos y estructuras de datos empleados, y los resultados obtenidos. El resumen debe ser auto-contenido.

3.3 Introducción

La introducción comprenderá los siguientes elementos:

1. Contexto del problema en el dominio de los sistemas de información geográfica (GIS) y la cartografía digital.
2. Definición precisa del problema de ingeniería abordado.
3. Justificación de los algoritmos y estructuras de datos seleccionados.
4. Alcance del sistema: qué se implementó y qué quedó fuera del alcance.
5. Organización del documento.

En esta sección deberán abordarse explícitamente los resultados de aprendizaje **RA-C1** y **RA-C3** (véase sección 5).

3.4 Marco teórico

Se presentará la investigación bibliográfica sobre los fundamentos del sistema. Los temas de cobertura obligatoria se especifican en la sección 4.

3.5 Diseño del sistema

Se describirá la arquitectura del sistema: módulos, flujo de datos y las decisiones de diseño más relevantes. Para cada decisión de diseño deberá explicarse la alternativa descartada y el criterio de selección. Se incluirá al menos un diagrama de componentes o de flujo de datos.

3.6 Implementación

Se presentarán los fragmentos de código más representativos, acompañados de su explicación. No deberá incluirse la totalidad del código fuente; se seleccionarán los segmentos que ilustren las decisiones de diseño descritas en la sección anterior. Cada fragmento deberá comentarse en términos de su función, su corrección y los casos límite que maneja o que quedan fuera de su alcance.

3.7 Resultados y demostración

Se presentarán las capturas de pantalla especificadas en la sección 6, con pie de figura descriptivo para cada una. En esta sección deberá abordarse también el resultado de aprendizaje **RA-C2**, mediante la descripción de aplicaciones reales en las que el sistema implementado podría emplearse (véase sección 5).

3.8 Conclusiones

Las conclusiones deberán retomar explícitamente los tres resultados de aprendizaje (**RA-C1**, **RA-C2** y **RA-C3**). Se incluirá una reflexión sobre las decisiones de diseño tomadas, las limitaciones encontradas y el trabajo futuro que se identificó. Las conclusiones no deberán limitarse a repetir el resumen.

3.9 Bibliografía

Se incluirán mínimo cinco fuentes académicas en formato IEEE o APA, aplicado de manera consistente a lo largo del documento. Al menos una de las fuentes deberá ser el artículo original de Bentley y Ottmann (1979). Las fuentes listadas en la bibliografía deberán estar citadas en el texto, y toda afirmación técnica deberá tener su referencia correspondiente.

4. Contenido del marco teórico

Temas de cobertura obligatoria:

1. **Subdivisiones planares y la DCEL.** Definición de subdivisión planar. Descripción de la estructura de lista doblemente conectada de aristas: vértices, semi-aristas y caras, y sus relaciones de adyacencia. Operaciones que la estructura soporta eficientemente.
2. **Paradigma de barrido de plano.** Principio general del algoritmo. Definición de línea de barrido, cola de eventos y árbol de estado. Invariante que se mantiene durante el barrido.
3. **Algoritmo de Bentley-Ottmann.** Descripción de los tres tipos de eventos: inicio de segmento, fin de segmento e intersección. Complejidad en tiempo y espacio. Comparación con el algoritmo de Shamos-Hoey.
4. **Identificación de caras.** Procedimiento para identificar las caras de una subdivisión planar a partir de las semi-aristas. Identificación de la cara no acotada.

Temas recomendados:

- Aplicaciones de fusión de capas en sistemas GIS (OpenStreetMap, QGIS, ArcGIS).
- Configuraciones degeneradas en Bentley-Ottmann: vértices compartidos, segmentos colineales, tres o más segmentos concurrentes en un punto.
- Librerías de geometría computacional existentes (CGAL) y justificación del desarrollo desde cero.

Fuentes de partida:

- de Berg, M., Cheong, O., van Kreveld, M., & Overmars, M. (2008). *Computational Geometry: Algorithms and Applications* (3.^a ed.). Springer. Capítulos 2 y 5.
- Bentley, J. L., & Ottmann, T. A. (1979). Algorithms for reporting and counting geometric intersections. *IEEE Transactions on Computers*, 28(9), 643–647.
- Shamos, M. I., & Hoey, D. (1976). Geometric intersection problems. *17th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, 208–215.

5. Resultados de aprendizaje

El reporte deberá demostrar evidencia de los siguientes resultados de aprendizaje de la materia. La introducción y las conclusiones son las secciones donde deberá recogerse esta evidencia de forma explícita.

RA	Enunciado
C1	Diseñar soluciones creativas para problemas complejos de ingeniería.
C2	Diseñar sistemas, componentes o procesos para satisfacer las necesidades identificadas con la consideración adecuada para la salud y la seguridad públicas, el costo total de vida, el carbono neto cero, así como las consideraciones de recursos, culturales, sociales y ambientales.
C3	Crear, seleccionar y aplicar, y reconocer las limitaciones de las técnicas, los recursos y las herramientas de TI e ingeniería modernas adecuadas, incluidas la predicción y el modelado, para problemas complejos de ingeniería. Dichas técnicas incluyen matemáticas basadas en conceptos, análisis numérico, análisis de datos, estadísticas y aspectos formales de informática y ciencias de la información.

Indicaciones para la introducción:

- **RA-C1:** Se argumentará por qué el problema de fusión de capas geográficas constituye un problema complejo de ingeniería, identificando los dominios de conocimiento que confluyen y las restricciones en conflicto que el diseño debió resolver.
- **RA-C3:** Se describirán las técnicas, estructuras de datos y algoritmos seleccionados, con justificación de su elección frente a alternativas disponibles.

Indicaciones para las conclusiones:

- **RA-C1:** Se reflexionará sobre la complejidad del problema abordado y sobre las decisiones de diseño que definen la solución implementada.
- **RA-C2:** Se identificarán al menos dos contextos de aplicación real del sistema en los que sean relevantes consideraciones de salud y seguridad, medio ambiente, recursos o impacto social. Se desarrollará cada contexto con argumentación sustentada.
- **RA-C3:** Se enumerarán las limitaciones concretas identificadas en los algoritmos y herramientas utilizados, ya sea en términos de casos no contemplados, aproximaciones numéricas o restricciones de la implementación.

6. Imágenes requeridas

Deberán incluirse las siguientes capturas de pantalla en la sección de resultados. Cada imagen irá acompañada de un pie de figura que describa qué representa y qué evidencia.

1. Capas individuales antes de la fusión (mínimo dos capas distintas), con vértices y aristas visibles.
2. Capas superpuestas o estado intermedio del algoritmo de barrido, que ilustre la complejidad del proceso de fusión.
3. Capa resultante de la fusión, con vértices, aristas y caras correctamente identificados.
4. Selección de la cara externa (cara no acotada) resaltada en la interfaz.
5. Demostración de la funcionalidad de selección y deselección de caras internas, con retroalimentación visual.
6. Procesamiento de un ejemplo proporcionado por otro equipo, con identificación explícita del equipo de origen.

Las capturas deberán tener resolución suficiente para que texto y trazos sean legibles en el documento impreso.

7. Criterios de evaluación

Criterio		Descripción
Claridad conceptual		El sistema, su diseño y su funcionamiento pueden comprenderse únicamente a partir del reporte, sin necesidad de consultar el código fuente.
Marco teórico		Los temas obligatorios se desarrollan con profundidad suficiente para que el lector pueda juzgar la corrección de la implementación. Cada afirmación técnica está respaldada por una referencia.
Resultados de aprendizaje	de	Los tres resultados de aprendizaje se abordan de forma explícita y argumentada en introducción y conclusiones.
Calidad de las imágenes		Las capturas constituyen evidencia del funcionamiento del sistema, con pie de figura que explica qué se muestra.
Honestidad técnica		Las limitaciones del sistema y de los algoritmos empleados se reconocen y describen con precisión.
Consistencia formal		Notación matemática uniforme, figuras numeradas y referenciadas, bibliografía completa y homogénea.